

块相位分解（BlockPhase-BSB）：面向竞赛评分的加权

Max-Cut 求解方法

团队：奶龙；作者：谢欧阳；单位：浙江大学机械工程学院；指导老师：任凯

摘要

在华为 QAIA 加权 Max-Cut 赛题中，精度项对逐图切值与基线之比 ρ 取 1000 次幂并截断于 $[0,1.05]$ ，时间项按总求解时间与基准时间之比作对数衰减，评测资源限定为 2 CPU、4 GiB 与 1 小时。据此，本文将目标定为：每图不低于基线，时间只花在需要处。方法上，把顶点自旋因式分解为块内参考符号与块间相位 $s_i = r_i z_{b(i)}$ ：参考符号由块内贪心定向并锚定搜索起点，块间相位由官方弹道模拟分岔（BSB）在精确块耦合模型上搜索，使变量规模由 4,434–15,555 降至每图 18–61。展开候选经单调 one-flip 修复，再由基线门控的分级升级路由处理未达标实例，全程固定随机种子。官方最终成绩为 99.9063；同一提交在固定容器环境中复现本地判分 99.7304、总求解时间 1.35 s，12 张公开图 AccRatio 均不低于 99.99999%。

关键词：加权 Max-Cut；模拟分岔；块相位分解；竞赛评分；可复现性

1 赛题与评分模型分析

赛题要求在官方评测环境内求解 12 张加权图的 Max-Cut，顶点规模 4,434–15,555，每图给定基线切值与基准时间；另有隐藏评测集。设第 g 张图的顶点数为 n_g ，选手切值与基线切值各自四舍五入到小数点后 5 位，记为 $\tilde{c}_g$ 与 $\tilde{b}_g$ ，则评分为

$$\rho_g = \text{clip}\left(\frac{\tilde{c}_g}{\tilde{b}_g}, 0, 1.05\right), \quad S_{\text{acc}} = \frac{\sum_g n_g \rho_g^{1000}}{\sum_g n_g},$$
$$S_{\text{time}} = \frac{1}{1 + \log_{10}(1 + T_{\text{solve}}/T_{\text{base}})}, \quad S = 100 \cdot S_{\text{acc}} \cdot S_{\text{time}},$$

其中 T_{solve} 、 T_{base} 分别为全部图的总求解时间与总基准时间（判分程序内部按 $n_g/1000$ 加权，与按 n_g 加权等价）。总分将 12 图折叠为单一标量，单图是否接近失守需结合逐图 AccRatio 判断（见 4.2 节表 2）。评测资源限定为 2 核 CPU、4 GiB 内存与 1 小时时限。

上述规则导出三项设计判断。第一，防守优先：千次方会把相对基线的微小短缺放大为显著得分损失，故以“每图不低于基线”为第一优先级；复现中 12 图 AccRatio 均落在 99.99999%–100.00016%，超基线可兑现收益约万分之一，不足以支撑失守风险。第二，时间按需分配：当 $T_{\text{solve}} \ll T_{\text{base}}$ 时 S_{time} 趋近 1，继续压缩秒级耗时收益有限，流程应达标即停。第三，压缩搜索对象：在 2 CPU、4 GiB 下难以充分探索上万顶点的 2^n 空间，需要显著降维。实现上对应四项决策：参考解锚定、块相位降维、分级升级路由与固定随机种子。

第 2 节给出方法构造，第 3 节讨论复杂度与合规，第 4 节报告成绩与复现，第 5 节分析迭代与阶段增益，第 6 节讨论局限与后续工作。

2 方法

2.1 问题形式化

记加权无向图 $G = (V, E, w)$ ， $|V| = n$ ，本赛题中 n 介于 4,434 与 15,555 之间。划分用自旋向量 $s \in \{-1, +1\}^n$ 表示，切值为跨越两侧的边权之和：

$$\text{cut}(s) = \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} \frac{1 - s_i s_j}{2} = \frac{1}{4} (s^\top C s - \mathbf{1}^\top C \mathbf{1}), \quad C = -W,$$

其中 W 为对称权重矩阵， C 为提交求解器所用耦合矩阵（加载时对权重取负）。最大化切值等价于最大化二次型 $s^\top C s$ ，即标准 Ising 目标，也是 QAIA 类求解器的输入形式。

2.2 与既有方法的关系

本文建立在两条脉络之上。BSB（弹道模拟分岔）属于量子退火启发式^[1]，并常作为基准中的基线，其表现依赖图族与预算^[2]；“粗化—粗层求解—展开—修复”的多层范式亦已确立^[3,4]，近期工作以 QAOA 或经典子求解器处理粗层 Max-Cut，或以图学习加速多层框架^[5,6]。本文贡献在于面向本赛题评分结构的具体组合：块内固定参考符号与块间二元相位使 BSB 只搜索块变量，锚定与门控由评分惩罚导出，升级路由按成本递增排列。

2.3 块相位分解：表示与精确收缩

核心表示是把顶点自旋因式分解为

$$s_i = r_i z_{b(i)}, \quad b(i) = \lfloor i/256 \rfloor,$$

其中 $b(i)$ 是顶点 i 的块标签——按连续编号每 256 个顶点划一块，块数 $B = \lceil n/256 \rceil$ ，在 12 张公开图上为 18–61；单个块以 A 标记，顶点集记为 V_A ； $r \in \{\pm 1\}^n$ 为块内固定参考符号； $z \in \{\pm 1\}^B$ 为块间二元相位，即 BSB 搜索变量。

参考符号的贪心构造。顶点依编号顺序处理，每个顶点根据块内已定向邻居的加权场取符号：

$$r_i = \text{sign}(h_i^{\text{in}}) \text{ (取 } h_i^{\text{in}} \geq 0 \text{ 时为 } +1), \quad h_i^{\text{in}} = \sum_{j \in V_{b(i)}, j < i} c_{ij} r_j,$$

即令 $r_i h_i^{\text{in}} \geq 0$ ，使每一步都不减小块内切贡献。对任一块整体翻转符号不改变块内切值，因而 B 个块间相位正是预处理未决定、留给 BSB 的全局自由度。块宽 256 与该贪心规则取自提交实现中的固定设定。

精确的块耦合模型。把因式分解代入目标二次型：

$$s^T C s = \sum_{A, A'} z_A z_{A'} \sum_{i \in V_A} \sum_{j \in V_{A'}} c_{ij} r_i r_j = z^T J z + \sum_A J_{AA},$$

$$\quad \quad \quad =: \tilde{J}_{AA'}$$

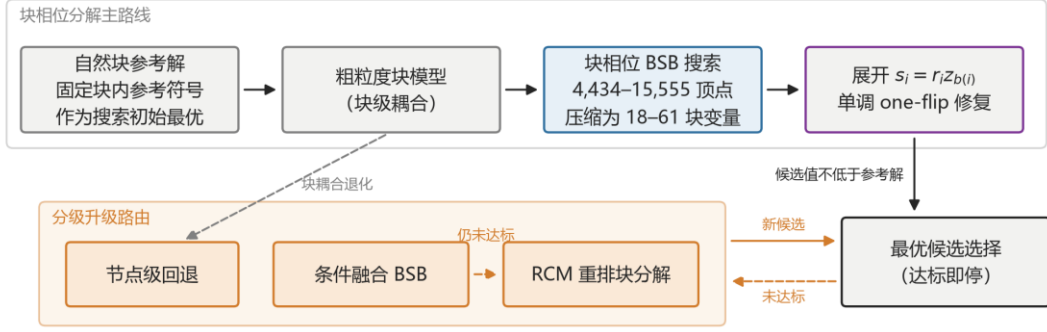
由于 $z_A^2 = 1$ ，对角项与 z 无关，实现中置零。于是在子空间 $\{s = r \odot z_{b(\cdot)}\}$ 内，块级目标 $z^T J z$ 与全图目标严格一致：压缩是限制而非近似，块级改进精确对应展开候选在原图上1/4倍的切值改进，

$$\Delta_{\text{cut}} = 1/4 (z^{*\top} J z^* - \mathbf{1}^T J \mathbf{1}) \geq 0.$$

J 对每条边恰访问一次，得到至多 61×61 的块耦合矩阵。未覆盖方向由 one-flip 与升级路由处理（2.5、2.6 节）。选中相位 z^* 按 $\hat{s}_i = r_i z_{b(i)}^*$ 展开回顶点空间。管线见图 1，维度对比见图 2。

锚定与单调性。搜索以参考解（ $z = \mathbf{1}$ ）为初始最优，仅当候选块级目标超过当前最优 10^{-7} 以上才替换，故展开切值不低于参考解；基线下界则由门控与分级路由共同保障（2.6 节）。

块相位分解把 BSB 的搜索对象从数千顶点压缩到数十个块变量，并以分级路由守住基线下限。



设计推导 — 精度项 ρ^{1000} 严惩任何低于基线的图 $\rightarrow$ 块相位搜索自参考解出发、候选值不低于参考解；基线下限由基线目标门控与分级升级路由守住；
资源限制（2 CPU、4 GiB、1 小时）与对数时间项 $\rightarrow$ BSB 只在数十个块变量上搜索，展开回原图后再做单调修复。全程固定随机种子。
结构与触发条件均可在提交的求解器实现中逐行核对；解释边界见第 6 节。

图 1 块相位分解与分级升级路由

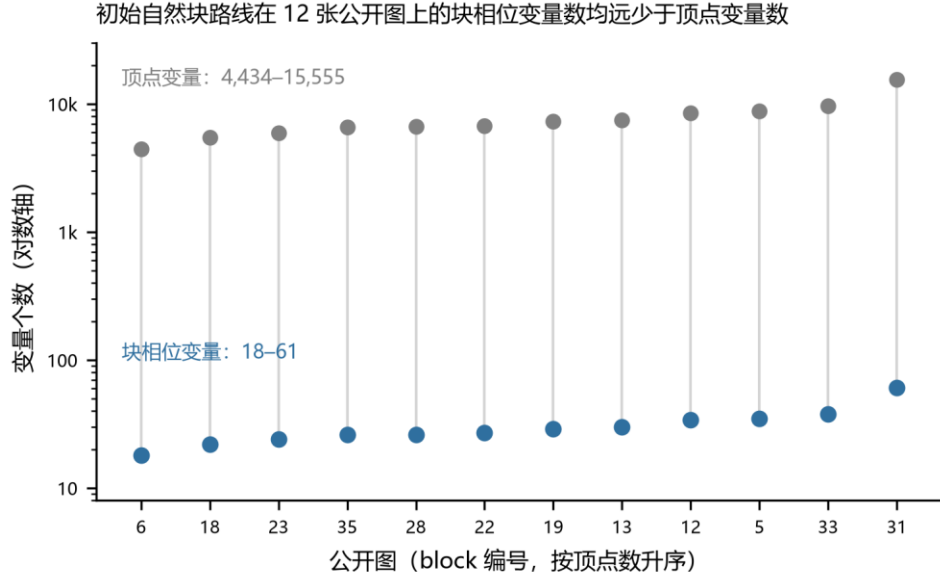


图 2 顶点规模与块相位变量规模对比

2.4 块相位上的弹道模拟分岔

块相位 z 由官方 QAIA 库的 BSB 求解。弹道模拟分岔以经典力学动力系统逼近 Ising 基态^[4]：对每个变量维护位置 x_i 与动量 y_i ，

$$\dot{y}_i = -(a_0 - a(t))x_i + c_0 \sum_j J_{ij} x_j, \quad \dot{x}_i = a_0 y_i,$$

以辛欧拉格式离散，并配合完全非弹性壁：一旦 $|x_i| > 1$ ，令 $x_i \leftarrow \text{sign}(x_i)$ 、 $y_i \leftarrow 0$ 。泵浦调度 $a(t)$ 与系数取库默认值，本文仅设定表 1 参数。演化结束后取 $z = \text{sign}(x)$ （零取+1），丢弃非有限批列，按 $z^T J z$ 逐列打分选优。

表 1 各级 BSB 搜索参数 ($\Delta t=1.0$, cpu-float32, 初始振幅 0.008)

阶段	变量规模	迭代	批量	种子	初始化
块相位搜索	B=18-61	40	8	666-668	参考解优先
条件融合(自然)	分量 ≤ 8 点	16	16	771-772	同上
条件融合(RCM)	分量 ≤ 12 点	24	24	781-782	同上
节点级回退	n	40/12	8/4	691	当前解优先

批内首列以+0.008初始化，对应 $z = 1$ 的参考相位；次列取反，其余为幅度 0.008 的均匀扰动。三种子独立运行，最优候选跨种子保留。

2.5 单调 one-flip 修复

展开候选 s 后运行确定性单顶点翻转。维护局部场 $h = Cs$ ，翻转判据为

$$\text{翻转 } i \Leftrightarrow s_i h_i < -\tau, \quad \tau = 10^{-12},$$

每次翻转使切值增加 $-s_i h_i > \tau$ ，故修复严格单调。实现采用队列扫描：翻转顶点 i 后按 $h_j \leftarrow h_j - 2s_i^{\text{old}} C_{ij}$ 增量更新邻域场（代价 $O(\text{deg}_i)$ ），新变坏顶点入队；队列清空后重算全场复查，至多三轮。一轮全扫描代价 $O(|E|)$ 。该步骤仅作 QAIA 候选之后的单调后处理。

2.6 分级升级路由

全流程按 best-so-far 保留最优候选，并以基线门控：当前最优值 v 满足

$$v \geq c_{\text{base}} - \varepsilon, \quad \varepsilon = \max(10^{-5}, 2 \times 10^{-10} |c_{\text{base}}|)$$

即返回。未达标时按成本递增升级，流程如图 3 所示。

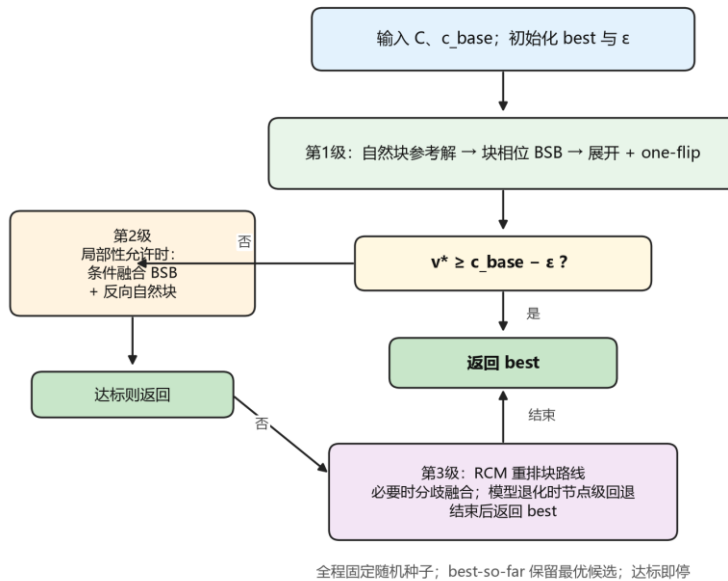


图 3 分级升级路由流程

各级构造如下。索引局部性 ℓ 为至多 4,096 个均匀采样非零元上 $|i-j| < 1024$ 的比例； $\ell \geq 0.55$ 时走顺序参考路线，否则直接进入 RCM 级。条件融合将当前最优解与顺序参考解的分歧集合按诱导子图分解为连通分量（可整体翻转），并从一致区按裕度选取至多 8 个（RCM 级 12 个）低裕度单点，再精确收缩为小型耦合模型交 BSB；接受仍要求块级目标改进超过 10^{-7} 。RCM 级用 reverse Cuthill–McKee 恢复编号局部性后复用块路线。节点级回退仅在相位图退化时触发，直接在 n 个顶点上运行 BSB。全部随机性由固定种子控制，同一输入得到同一输出。

3 复杂度、资源与合规设计

3.1 复杂度与资源占用

块相位路线与图规模保持可控关系。块耦合矩阵 J 的构造对每条边恰访问一次，代价 $O(|E|)$ ，规模至多 61×61 。块级 BSB 每步演化约 $O(B^2 \cdot \text{batch})$ ，与顶点规模 n 无关。展开代价 $O(n)$ ；one-flip 一轮全扫描 $O(|E|)$ ，单次翻转场更新 $O(\deg(i))$ 。节点级回退的状态随 n 增长，仅在块模型退化时触发；12 张公开图上未走该路径。

全图耦合以稀疏格式存放，块级位置与动量数组各约 $B \times 8$ 个浮点数。12 张图共 39 次 BSB 调用，判分计时总求解 1.35 s，端到端容器墙钟约 38.4 s，相对 1 小时与 4 GiB 上限留有余量。进程在导入数值库前将 BLAS 线程数固定为 1，以匹配 2 核配额。

3.2 合规设计：QAIA 作为唯一主搜索

竞赛规则要求主搜索实质使用官方 QAIA 库，经典修复不可取代主搜索。本文将该约束写入结构：经典预处理只决定块内相对符号，每块保留独立整体相位，不经 BSB 则块间取向仍任意，故 QAIA 阶段不可省略；one-flip 仅作候选后单调修复，融合与回退候选亦全部由官方 BSB 产生。插桩显示 12/12 图执行块级 BSB 并覆盖全部顶点，共 39 次 BSB 更新（36 次三种子初始搜索、3 次融合），节点级回退未触发。

4 结果与复现

4.1 官方成绩

本系统官方最终成绩为 99.9063（第 7 轮设计迭代，2026-06-21 提交），七次提交全部成功，轨迹见图 4。

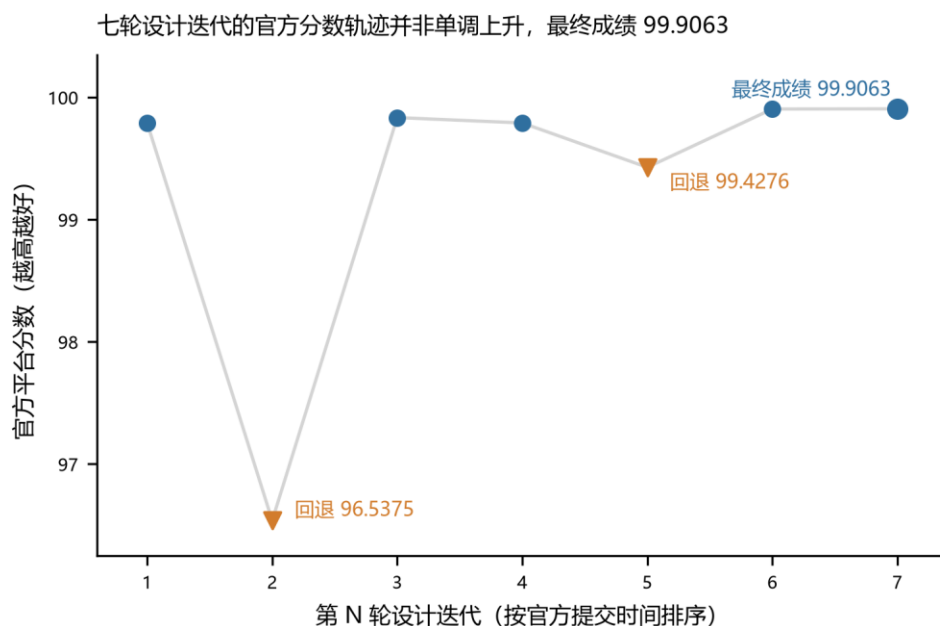


图 4 七轮官方分数轨迹

4.2 独立容器复现

将被评分的同一提交置于固定容器环境，在 12 张公开图上复现：本地判分 99.7304，判分计时总求解 1.35 s，端到端墙钟约 38.4 s；加权精度分 1.0001，时间效率分 0.9972。逐图结果见表 2：AccRatio 介于 99.99999%–100.00016%，单图最长 0.24 s。

表 2 容器复现的逐图结果

图	顶点数	AccRatio	求解时间
block5	8763	100.00016%	0.09 s
block6	4434	99.99999%	0.06 s
block12	8535	100.00000%	0.14 s
block13	7513	100.00000%	0.10 s
block18	5480	100.00000%	0.06 s
block19	7315	99.99999%	0.07 s
block22	6776	100.00000%	0.15 s
block23	5926	99.99999%	0.05 s
block28	6656	100.00001%	0.06 s
block31	15555	100.00000%	0.16 s
block33	9657	100.00000%	0.16 s
block35	6587	100.00000%	0.24 s

官方 99.9063 与本地 99.7304 来自不同评测环境与时间基准，二者不做换算。诊断插桩运行另得 99.7480，仅用于机制分析。

5 设计迭代与阶段增益分析

七轮官方分依次为 99.7908、96.5375、99.8347、99.7907、99.4276、99.9048、99.9063（图 4）。轨迹非单调：第 2、5 轮明显回退。千次方精度项下，一次不当改动即可抹去多轮积累，故后续迭代将“保住每图基线”置于“追逐单图峰值”之前，并固化门控与 best-so-far 策略。

阶段增益来自开发期一次插桩诊断运行（与官方评分及 4.2 节复现相互独立）。在固定顺序“块参考解 → raw BSB → one-flip → 条件融合”下：raw BSB 增益合计 212006.264457 且 12 图均为正；one-flip 合计 75.441146（6/12 图为零）；条件融合仅在 2/12 图触发，聚合 5.276557。三阶段合计 212086.982160，raw BSB 约占 $100 \times 212006.264457 / 212086.982160 \approx 99.96\%$ （精确 99.961941%）。该比例依赖执行顺序，只作轨迹描述（图 5）。

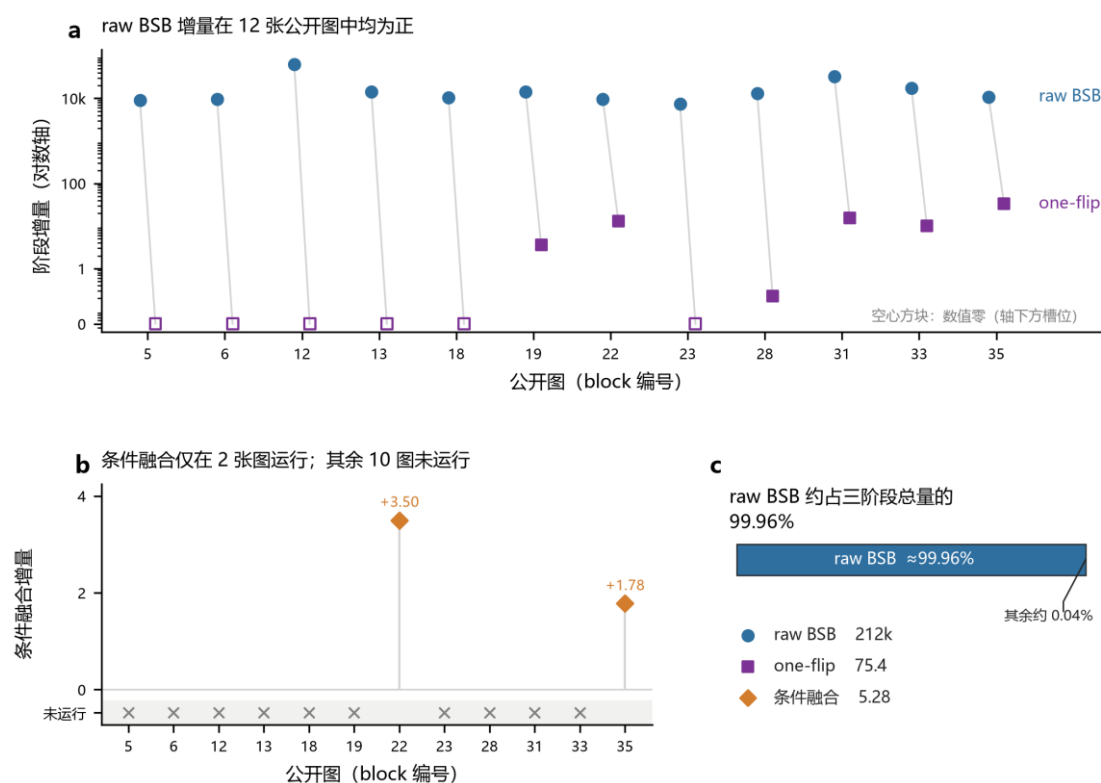


图 5 三阶段增益构成

多数图上 one-flip 与条件融合增量很小或未触发，说明参考解锚定与块相位搜索已将候选推至基线附近；达标即停使高成本路线较少运行，与 1.35 s 总求解时间相一致。

6 讨论

块相位分解以精确且廉价的表示压缩，使官方 BSB 在 2 CPU、4 GiB 限制下覆盖上万顶点图，并以锚定与门控守住基线；12 张公开图复现中未出现低于基线的情形。官方成绩 99.9063 与容器复现 99.7304 构成主要结果证据。

局限与展望

本文结果限于本组赛题与 12 张公开图的固定种子运行。未做系统消融，阶段份额不能直接解释为组件因果贡献^[7-9]；块宽与分块方式亦未经对比调参，bSB 表现本身依赖图族与预算^[2]。隐藏集表现与跨种子稳定性有待后续检验。

后续可开展等预算对照、多种子重复与外部图族验证^[10]。

7 结论

本文面向 QAIA 加权 Max-Cut 赛题给出块相位分解求解系统：以参考解锚定、精确块相位降维、分级升级路由与固定种子构成完整流程。官方成绩 99.9063，容器复现 99.7304、总求解 1.35 s。核心做法是把评分规则作为第一设计输入——先守住每图基线，再在压缩后的 BSB 搜索中获取增益。

参考文献

- [1] GOTO H, ENDO K, SUZUKI M, et al. High-performance combinatorial optimization based on classical mechanics[J/OL]. Science Advances, 2021, 7(6). DOI: 10.1126/sciadv.abe7953.
- [2] ZENG Q G, CUI X P, LIU B, et al. Performance of quantum annealing inspired algorithms for combinatorial optimization problems[J/OL]. Communications Physics, 2024, 7(1). DOI: 10.1038/s42005-024-01705-7.
- [3] KARYPIS G, KUMAR V. A Fast and High Quality Multilevel Scheme for Partitioning Irregular Graphs[J/OL]. SIAM Journal on Scientific Computing, 1998, 20(1): 359-392. DOI: 10.1137/S1064827595287997.
- [4] USHIJIMA-MWESIGWA H, SHAYDULIN R, NEGRE C F A, et al. Multilevel Combinatorial Optimization across Quantum Architectures[J/OL]. ACM Transactions on Quantum Computing, 2021, 2(1): 1-29. DOI: 10.1145/3425607.
- [5] ANGONE A, LIU X, SHAYDULIN R, et al. Hybrid Quantum-Classical Multilevel Approach for Maximum Cuts on Graphs[C/OL]//2023 IEEE High Performance Extreme Computing Conference (HPEC). 2023: 1-7. DOI: 10.1109/hpec58863.2023.10363584.
- [6] BACH B, FALLA J, SAFRO I. MLQAOA: Graph Learning Accelerated Hybrid Quantum-Classical Multilevel QAOA[C/OL]//2024 IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE). 2024: 1-12. DOI: 10.1109/qce60285.2024.00072.

- [7] FAWCETT C, HOOS H H. Analysing Differences between Algorithm Configurations through Ablation[J/OL]. Journal of Heuristics, 2016, 22(4): 431-458. DOI: 10.1007/s10732-014-9275-9.
- [8] LAVINAS Y C, LADEIRA M, OCHOA G, et al. Component-wise Analysis of Automatically Designed Multiobjective Algorithms on Constrained Problems[C/OL]//Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference. 2022: 538-546. DOI: 10.1145/3512290.3528719.
- [9] HUTTER F, HOOS H H, LEYTON-BROWN K. An Efficient Approach for Assessing Hyperparameter Importance[C/OL]//Proceedings of the 31st International Conference on Machine Learning: 卷 32. 2014. <https://proceedings.mlr.press/v32/hutter14.html>.
- [10] SHAGLEL S, KIRSCH M, WINKLER M, et al. A comprehensive benchmark of an Ising machine on the Max-Cut problem[J/OL]. New Journal of Physics, 2026. DOI: 10.1088/1367-2630/ae7823.